113年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 正常情況下，滑油的黏度與溫度變化有下列何種關係？
A. 溫度上升，黏度下降
B. 溫度上升，黏度上升
C. 溫度變化與黏度無關
D. 黏度與溫度成反比

(C) 2. 一標準大氣壓，等於多少 kPa的壓力？
A. 76.0 kPa
B. 100.0 kPa
C. 101.325 kPa
D. 1000.0 kPa

(B) 3. 輪機日誌中，「交流發電機」之英文為下列何者？
A. D.C. Generator
B. A.C. Generator
C. C.D. Generator
D. C.A Generator

(C) 4. 輪機日誌中，「Oil Drain Tank」是指下列何者？
A. 日用油櫃
B. 油儲藏櫃
C. 殘油櫃
D. 滑油櫃

(D) 5. Which element can be found in the refrigeration system on the ship?
A. Boiler
B. Steering gear
C. Derrick
D. Expansion valve

(D) 6. 壓縮空氣系統若使用「矽膠乾燥劑」作為除濕劑，關於其特性下列何者正確？
A. 乾燥時呈現藍色，吸濕飽和後呈現白色
B. 乾燥時呈現粉紅色，吸濕飽和後呈現藍色
C. 乾燥時呈現粉紅色，吸濕飽和後呈現白色
D. 乾燥時呈現藍色，吸濕飽和後呈現粉紅色

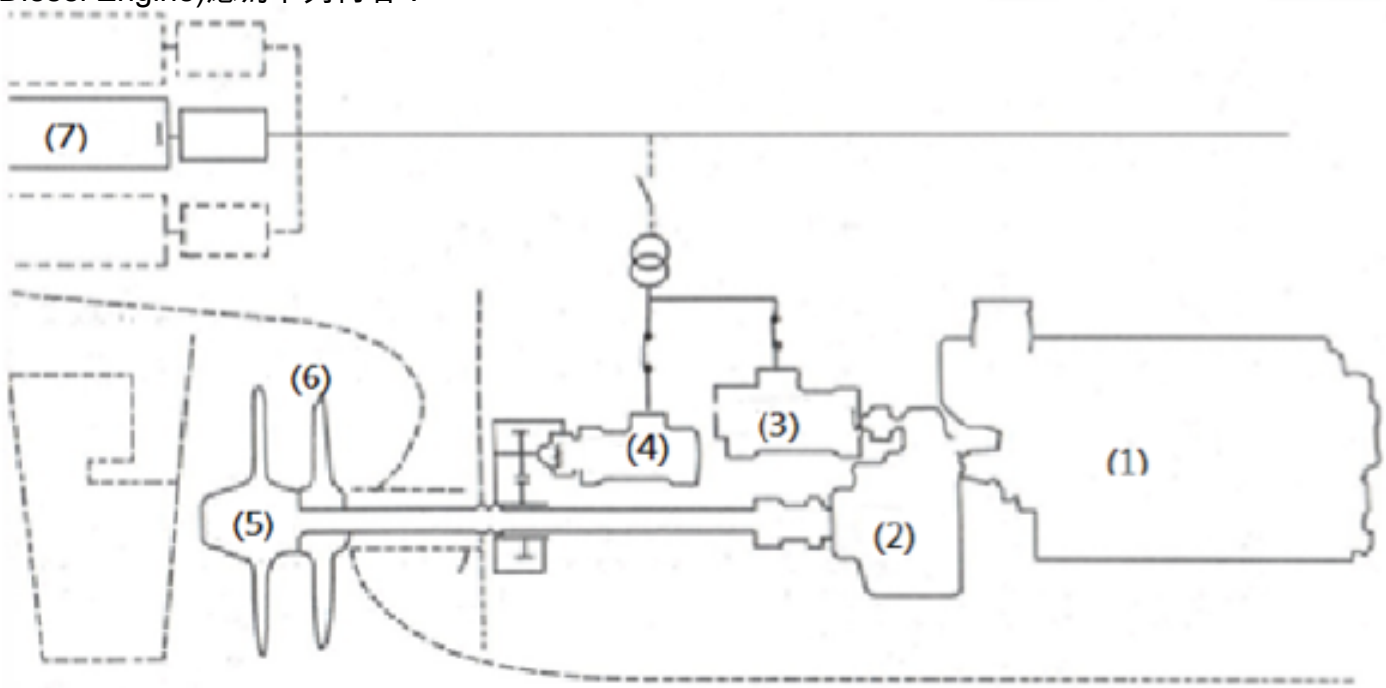
(A) 7. 輪機日誌中，「Starting Air」是指下列何者？
A. 啟動空氣
B. 壓縮空氣
C. 控制空氣
D. 噴射空氣

(D) 8. 輪機日誌中，「Engineer on Watch」是指下列何者？
A. 維修輪機員
B. 觀察輪機員
C. 實習輪機員
D. 值班輪機員

(A) 9. Depending on the type of ships, the propulsive engines include three types. Which is not?
A. Air Turbine Engine
B. Diesel Engine

C. Steam Turbine Engine
D. Gas Turbine Engine

(A) 10. 船舶推進軸系統中，就對轉推進器(Contra-Rotating Propeller)示意圖而言，柴油主機(Main Diesel Engine)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(A) 11. 將毛細管插入量測液體內時，如果液體的內聚力小於液體在管壁上的附著力，此時管內的液面會呈現下列什麼現象？
A. 升高
B. 降低
C. 不變
D. 不一定

(D) 12. 船用壓力錶的讀數顯示為何？
A. 大氣壓力
B. 絕對壓力
C. 大氣壓力加絕對壓力
D. 絕對壓力減大氣壓力

(B) 13. 下列何者是潤滑油流動性能的指標?
A. 密度
B. 黏度
C. 酸鹼度
D. 乳化度

(D) 14. 依據能量守恆定律，當蒸汽通過噴嘴時，壓力與速度變化為何？
A. 壓力上升，速度下降
B. 壓力下降，速度下降
C. 壓力上升，速度上升
D. 壓力下降，速度上升

(C) 15. 冷凍空調系統主要是利用冷煤蒸發與冷凝之何種特質？
A. 顯熱
B. 預熱
C. 潛熱
D. 過熱

(A) 16. 下列有關壓艙水與燃油管路系統之敘述何者正確？
A. 壓艙水在各水艙間可相互轉移，燃油艙內的油亦可在左右油艙間相互轉移
B. 壓艙水在各艙間可相互轉移，燃油艙內的油不可在左右艙間相互轉移
C. 壓艙水在各艙間不可相互轉移，燃油艙內的油則可在左右艙間相互轉移
D. 壓艙水在各艙間不可相互轉移，燃油艙內的油亦不可在左右艙間相互轉移

(C) 17. 壓縮及移動空氣的機械中，產生風壓出口壓力範圍大於 $1.5\ kg/cm^2$ 者稱為何種設備？
A. 風扇
B. 鼓風機
C. 壓縮機
D. 增壓機

(C) 18. 推進系統之中間軸承的主要功能為下列何者？
A. 傳遞推進力
B. 產生軸向推力
C. 支撐中間軸
D. 潤滑與冷卻

(D) 19. 船舶推進系統，若採用直接傳動的方式，沒有減速裝置，下列何種設置為必備裝置？
A. 制動裝置
B. 離合裝置
C. 支撐軸承
D. 傳動軸系

(D) 20. 船舶之推進軸系統，何種材質的艉軸承是用油浴式潤滑？
A. 鐵梨木
B. 樹酯
C. 橡膠
D. 白合金

(A) 21. 船舶推進系統，若採用固定螺距螺旋槳(Fixed Pitch Propeller)，其主要優點為何？
A. 傳動效率高
B. 軸系布置自由
C. 經濟性能高
D. 船舶操縱性能高

(A) 22. 下列何者為判斷製冷壓縮機於工作中滑油系統運作是否正常的依據？
A. 滑油泵排出壓力與壓縮機吸入壓力之差
B. 滑油泵吸入壓力
C. 油泵排壓
D. 壓縮機排出壓力與油泵排出壓力之差

(A) 23. 碟式淨油機之排渣時間與下列何種因素無關？
A. 淨油溫度
B. 輸出量
C. 有效殘渣空間
D. 排渣方式

(C) 24. 目前大型船舶常用之起貨機為下列何者？
A. 蒸氣起貨機
B. 電動起貨機
C. 液壓起貨機
D. 磁力起貨機

(A) 25. Which one is not a term for purifier?
A. Man hole
B. Bowl hood
C. Top disc
D. Holes in distributor

(C) 26. 甲板機械高壓力的液壓管路系統之管厚採用何種 JIS/KS管厚型式？
A. Sch.40
B. Sch.80
C. Sch.160
D. Sch.30

(B) 27. Before the initial start of the engine after its installation, what is the procedure required to be performed in order to make sure there is no abnormality?
A. stopping
B. inspection
C. heating
D. cooling

(B) 28. 將艙底水或污水打出船外前，須先經由何種設備處理？
A. 沉澱櫃
B. 油水分離器
C. 淨油機
D. 潔油機

(C) 29. 閉式液壓系統是指下列何種系統？
A. 採用全封閉主泵
B. 全部裝置設在封閉殼體內
C. 控制回油回到泵進口
D. 控制回油回至油箱

(A) 30. A _____ delivers an impact momentum to an object.
A. hammer
B. screwdriver

C. multimeter
D. vise

(B) 31. When carrying out a joint work, work according to the _____.
A. oil smudged clothes
B. predetermined signs
C. load shut off
D. dangerous position

(D) 32. 機械式轉速計之工作原理是產生何種力以平衡彈簧壓力，並將此平衡力之大小由一指針顯示其轉速？
A. 減速力
B. 振動力
C. 磨擦力
D. 離心力

(A) 33. 冷凍機滑油和其他設備的滑油相比，其主要特點為何？
A. 凝固點較低
B. 閃火點較高
C. 密度較高
D. 熱值較高

(C) 34. 現今大型商船多以下列何者削減部份興波阻力？
A. 尖型艏
B. 平底船殼
C. 球型艏
D. 螺旋槳導蓋

(A) 35. 螺槳葉片撞擊到水中暗物彎曲變形，若需進行整形，則葉片必須先作那種處理？
A. 預熱
B. 打光
C. 除鏽
D. 探傷

(B) 36. 雙軸船其右舷螺槳為順時針轉，左舷螺槳為逆時針轉，一般稱為何種推進方式？
A. 內轉方式
B. 外轉方式
C. 右轉方式
D. 左轉方式

(A) 37. 於加油中，各船用油櫃燃油充滿達多少百分比時，即接通示警器上之指示器，顯示油櫃將予充滿？
A. 90
B. 75
C. 85
D. 80

(B) 38. 可變螺距式螺槳，因構造較複雜，其轂部與定距式螺槳的轂部有何不同？
A. 較細長
B. 較大
C. 較小
D. 無一定關係

(A) 39. 下列何種冷媒之蒸汽容積在空氣中達0.5~0.6%時，可能引起爆炸？
A. R-717
B. R-22
C. R-404a
D. R-134a

(A) 40. 操舵系統之液壓油應添加下列何者？
A. 防泡沫劑
B. 六聚磷酸鈉
C. 純酒精
D. 清潔劑